Nombre: JOSE BONILLA LARA **Nombre:** IÑAKI ALEXANDER GONZALEZ ESTRADA **Nombre:** ALEJANDRÍA QUEVEDO VELEZ	**Matrícula**: 2144787 **Matricula:** 2144262 **Matricula:** 2144956
Nombre del curso: Componentes de lógica de negocio	**Nombre del profesor**: Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad**: Caso de estudio equipo 9
Fecha: 04/09/2026	

Bibliografia (Formato APA):

Cohn, M. (2004). *User Stories Applied: For Agile Software Development*. Addison-Wesley Professional.

1. Propósito y alcance de la bitácora

Este documento es el entregable 05 de la actividad Diseño arquitectural del sistema con IA. Registra cómo el equipo usó la inteligencia artificial como copiloto en las etapas 1 a 9 para el Hotel Costa Azul: qué se pidió, qué respuesta fue útil, qué error o supuesto se detectó y qué decidió el equipo. La IA propuso, revisó y explicó; las decisiones y su justificación son del equipo y se verificaron contra los productos de la Unidad 2 (entrevista, BRD, historias HU01 a HU15, BPMN y glosario).

Los prompts siguen los formatos de apoyo de la guía de la actividad, completados con información del caso del hotel. Las referencias a los documentos 01, 02 y 03 corresponden a Elegir Patrones, Mapa de Dominio y Service Layer; ADR corresponde al documento de decisiones de arquitectura.

2. Ciclo de trabajo aplicado

En cada iteración se siguió el ciclo de seis pasos que pide la guía.

Paso	Acción	Cómo se aplicó en el equipo
1	**Preparar contexto**	Se seleccionaron fragmentos del BRD, historias, reglas R1 a R12, BPMN y glosario; no se enviaron datos ajenos al caso académico.
2	**Solicitar propuesta**	Se pidió una alternativa concreta y se exigió que la IA declarara sus supuestos y dudas.
3	**Comparar**	Cada respuesta se contrastó con el caso y con los conceptos de la unidad (patrones, DDD, Service Layer, CQRS, SOLID).
4	**Corregir**	Se modificaron nombres, responsabilidades, límites y dependencias que no correspondían al negocio.
5	**Validar**	Se revisó trazabilidad, consistencia entre documentos y que ninguna regla se inventara.
6	**Registrar**	Se guardó el prompt, la respuesta útil, el error o supuesto y la decisión humana (sección 3).

3. Bitácora obligatoria de IA

#	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
1	**Etapa 1.** Preparar el caso: seleccionar casos de uso del ciclo reserva, check-in, estancia, check-out y limpieza.	Con base en el BRD, las 15 historias de usuario (HU01 a HU15), el BPMN y el glosario del Hotel Costa Azul, propone de tres a cinco casos de uso del proceso principal. Incluye actor, reglas, resultado esperado, un flujo normal y uno con excepción o rechazo. Declara tus supuestos.	Cinco casos de uso (CU-01 a CU-05) que cubren el ciclo completo, cada uno con flujo normal y flujo de rechazo, ligados a sus HU y al BPMN.	La IA dio por definido qué ocurre cuando falla la verificación de identidad o garantía, y que la estancia no cierra con saldo pendiente. La Unidad 2 no lo define.	Se conservaron los cinco casos sin cambios de alcance. Ambas reglas se marcaron como pendientes de validar con el stakeholder (doc. 01).
2	**Etapa 2.** Elegir el patrón de lógica de negocio.	Con base en las reglas R1 a R12, los cambios esperados y los casos de uso, compara Transaction Script, Table Module y Domain Model. Declara tus supuestos y no elijas una opción hasta mostrar sus consecuencias.	Tabla comparativa con 7 criterios, ventajas, riesgos y consecuencias de cada patrón; Domain Model encaja mejor en 6 de 7 criterios.	La IA sugirió combinar Domain Model con Table Module para los reportes HU13 a HU15, y se apoyó en penalizaciones que el negocio aún no define.	Domain Model como patrón único; los reportes se resuelven como consultas de lectura (CQRS). Costo aceptado: más clases y diseño previo. Penalizaciones quedan pendientes (doc. 01).
3	**Etapa 3.** Mapa de dominio: candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates, servicios y eventos.	Revisa este glosario y estas reglas [20 términos y R1 a R12]. Propón candidatos a entidades, Value Objects, Aggregates y Domain Events. Para cada candidato, indica la evidencia utilizada y las dudas que requieren validación humana.	Siete aggregates, tres Domain Services (disponibilidad, tarificación, asignación), Value Objects y Domain Events con su origen en las HU.	Propuso un aggregate «Inventario» con las 120 habitaciones, Check-in, Check-out, Extensión y Salida anticipada como Entities, subclases por estado de habitación, un aggregate de auditoría y reportes como entidades.	Se descartaron todas: Disponibilidad es Domain Service, las operaciones son Domain Events, el estado es Value Object, la trazabilidad es principio transversal (R12) y los reportes son vistas de lectura (doc. 02).
4	**Etapa 3.** Glosario actualizado y fichas de Aggregates.	Compara el glosario original de 20 términos con el mapa propuesto y señala los términos nuevos o con definición que deba corregirse. No agregues reglas de negocio.	Lista de términos nuevos (Empleado, Registro de Limpieza, Rango de fechas, Habitación liberada, Bitácora de operaciones, entre otros) y fichas por Aggregate.	Asignó eventos de dominio a Tarifa, Huésped y Empleado que la Unidad 2 no menciona. Trató Disponibilidad como campo de la Habitación.	Eventos de esos tres aggregates marcados como «ninguno definido en la Unidad 2». Disponibilidad corregida como resultado del Servicio de disponibilidad; Tarifa como configuración (doc. 02).
5	**Etapa 4.** Diseñar la Service Layer.	A partir de estos casos de uso [HU01 a HU12] propone firmas de Application Services. Separa coordinación de reglas de dominio y explica cualquier responsabilidad dudosa.	Cinco Application Services y trece métodos con entrada, colaboradores, salida y reglas que delega; tabla de errores del dominio en lenguaje del negocio.	Riesgo de dejar decisiones de negocio en el servicio: quién cancela y hasta cuándo, cuándo hay no-show, penalización por salida anticipada, condiciones del early check-in.	Esas decisiones se delegan al dominio y cuatro métodos quedan marcados con reglas pendientes. Nombres de métodos tomados del glosario (doc. 03).
6	**Etapa 5.** Repository y Unit of Work.	Define interfaces de Repository en términos del dominio, sin SQL, y describe por separado cómo se implementarían en infraestructura. Indica dónde inicia la transacción, qué cambios incluye y qué ocurre ante un error.	Siete repositorios por Aggregate Root más la bitácora de operaciones; implementación inicial en memoria y posterior con ORM; una Unit of Work por caso de uso.	Supuso una regla de concurrencia (revertir si otra operación modifica el mismo aggregate) que la Unidad 2 no define.	Los eventos se publican solo después de Confirmar. La regla de concurrencia queda como «por validar al implementar» (doc. 03 y ADR-001).
7	**Etapa 6.** CQRS básico.	Aplica CQRS básico: selecciona al menos dos Commands y dos Queries, define sus Handlers y dependencias y diseña View Models de lectura sin reutilizarlos como modelo de escritura. Indica qué parte no necesita la separación.	Commands RealizarCheckIn y RealizarCheckOut; Queries ConsultarDisponibilidadYTarifa y ConsultarEstadoDeHabitaciones; dos View Models y un catálogo de consultas.	Propuso bases de datos separadas de lectura y escritura y un modelo de lectura para cada concepto.	Solo se separa la responsabilidad, no las bases de datos (no se justifica para 120 habitaciones). Huésped, Empleado y tarifas vigentes se leen del mismo repositorio (doc. 03).
8	**Etapa 7.** Revisión con SOLID.	Analiza este diseño [Service Layer, Repository, Unit of Work y CQRS] y señala posibles violaciones SOLID. No reescribas todo; identifica evidencia, riesgo y alternativas para que el equipo decida.	Siete hallazgos (S, S, O, L, I, D, D): cuatro confirman decisiones correctas y tres señalan correcciones.	La IA planteó dividir el servicio Estancias en varios servicios y no pudo detallar las piezas de tarifa por condición comercial, porque esa condición sigue sin definirse.	Correcciones aplicadas: un Handler por Command (S), una pieza de tarifa por condición comercial (O) y la interfaz PublicadorDeEventos (D). El detalle de la condición comercial se define al validarla (doc. 03).
9	**Etapa 8.** Documentar la arquitectura: ADR y borradores de diagramas.	Convierte esta arquitectura validada [contenido] en un borrador PlantUML o Mermaid. No agregues clases, reglas o relaciones que no aparezcan en la descripción. Redacta ADR con estado, contexto, alternativas, decisión, consecuencias y trazabilidad.	ADR-001 (estado de habitación centralizado), ADR-002 (cuenta única por estancia) y ADR-003 (auditoría inmutable), con alternativas y trazabilidad al BRD.	Los tres ADR documentan decisiones del negocio, pero ninguno registra la selección del patrón de lógica de negocio, que la guía exige como mínimo.	ADR-001 a ADR-003 se mantienen como «Propuestos» con sus pendientes. Se redacta un ADR adicional con la elección de Domain Model antes de la entrega.

#	Objetivo	Prompt o enlace	Respuesta útil	Error o supuesto	Decisión del equipo
10	**Etapa 9.** Validar la propuesta recorriendo los casos de uso.	Recorre cada caso de uso (CU-01 a CU-05) sobre el diseño y verifica: qué componente recibe la solicitud, dónde se valida cada regla, qué objetos cambian, cómo se persisten los cambios y qué resultado se devuelve.	Recorrido consistente entre documentos 01, 02, 03 y ADR; los nombres coinciden con el glosario del negocio.	La IA presentó como cerradas reglas que siguen abiertas: penalizaciones, plazos de cancelación y no-show, early check-in y condición comercial.	Se conserva la lista de reglas pendientes para validar con el stakeholder; no se inventó ninguna regla para acomodar la arquitectura.

4. Propuestas de la IA rechazadas o corregidas

Resumen de los errores y supuestos más relevantes y la razón por la que el equipo los corrigió. Sirve de apoyo para la defensa.

Propuesta de la IA	Por qué se corrigió o rechazó
Combinar Domain Model con Table Module para reportes	Los reportes no contienen reglas de negocio; se resuelven con vistas de lectura (CQRS).
Aggregate «Inventario» con las 120 habitaciones	Sería demasiado grande y bloquearía todo el inventario en cada cambio; la disponibilidad se calcula con un Domain Service.
Subclases por estado de habitación	Un subtipo como «Fuera de Servicio» tendría que rechazar operaciones del contrato (Liskov); el estado es un Value Object.
Check-in, Check-out, Extensión y Salida anticipada como Entities	Son operaciones de la Estancia sin identidad propia; se representan como Domain Events.
Aggregate de auditoría y reportes como entidades	La trazabilidad es un principio transversal (R12) y los reportes son vistas de lectura.
Reglas de negocio dentro de los Application Services	El servicio solo coordina; las reglas viven en el dominio y las pendientes quedan marcadas.
Bases de datos separadas de lectura y escritura	No se justifica para un hotel de 120 habitaciones; CQRS se aplica como separación de responsabilidad.
Reglas no definidas en la Unidad 2 tratadas como cerradas	Se registran como pendientes de validar; no se permite inventar reglas para acomodar la arquitectura.

5. Reglas pendientes detectadas durante el uso de IA

- Penalizaciones por cancelación y por salida anticipada.
- Plazos de cancelación y criterio para declarar no-show.
- Qué ocurre cuando falla la verificación de identidad o de garantía en el check-in.
- Condiciones de la llegada anticipada (early check-in) y detalle de la condición comercial.
- Que la estancia no pueda cerrarse con cargos sin consolidar o saldo sin liquidar (regla derivada del glosario).
- Reglas de concurrencia cuando dos usuarios modifican la misma habitación o aggregate.

6. Validación del uso de IA

Pregunta	Resultado del equipo
¿Cada aporte de IA fue revisado y su uso está registrado?	Sí. Las 10 iteraciones de la sección 3 registran prompt, respuesta útil, error o supuesto y decisión del equipo.
¿Toda afirmación sobre el negocio proviene del caso o es un supuesto marcado?	Sí. Los supuestos de la IA se marcaron como pendientes de validar con el stakeholder (sección 5).
¿El equipo conserva la autoría de sus decisiones?	Sí. La IA propuso, revisó y explicó; la elección final y su justificación fueron del equipo.
¿Los nombres coinciden con el glosario del negocio?	Sí. Los términos nuevos se registraron en el glosario actualizado (doc. 02).